

Problème de seuil : croissance linéaire : 20 exercices corrigés

maths 1re — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices pour trouver à partir de quand une grandeur qui croît (ou décroît) de façon linéaire franchit un seuil : par le calcul, avec un tableau de valeurs, ou sur un graphique où le seuil est une horizontale. Un rappel de cours avant chaque niveau, une correction écrite étape par étape.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8 niveau 1

Une méthode par exercice : le calcul, le tableau ou le graphique.

Rappel de cours

- Un problème de SEUIL : trouver à partir de quand une grandeur dépasse une valeur donnée, ou passe en dessous.
- Par le calcul : on résout une inéquation, comme $50 + 8n \geq 120$. Pour une suite, n est un ENTIER : on arrondit au-dessus.
- Avec un tableau de valeurs : on cherche la première valeur qui franchit le seuil.
- Sur un graphique : on trace l'horizontale du seuil, on repère où la courbe la croise, et on lit l'ABSCISSE.

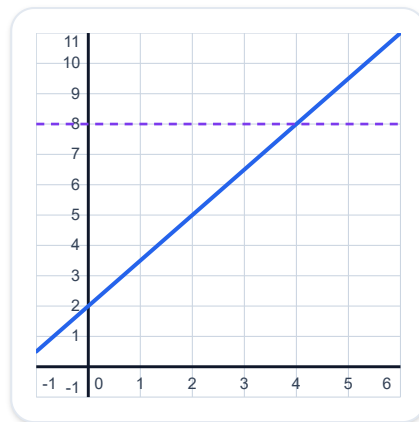
1 Une suite est définie par $u_n = 50 + 8n$. Déterminer le plus petit entier n tel que $u_n \geq 120$.

2 Une suite est définie par $u_n = 200 - 15n$. Déterminer le plus petit entier n tel que $u_n < 100$.

3 Le tableau donne les premiers termes d'une suite arithmétique. À partir de quel rang dépasse-t-elle 30 ?

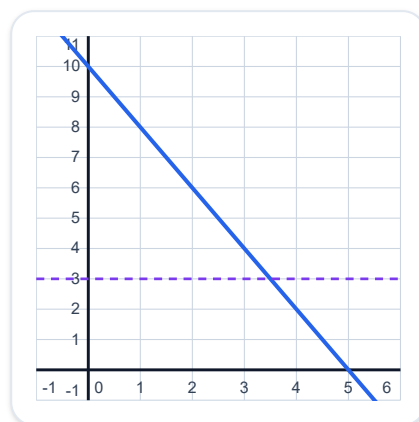
n	0	1	2	3	4	5
u(n)	12	19	26	33	40	47

- 4 La droite représente $f(x) = 1,5x + 2$; l'horizontale en pointillés marque le seuil 8. Lire pour quelles valeurs de x on a $f(x) \geq 8$, puis le vérifier par le calcul.



- 5 Soit $f(x) = 3x + 5$. Résoudre $f(x) \geq 20$.

- 6 La droite représente $g(x) = -2x + 10$; l'horizontale en pointillés marque le seuil 3. Pour quelles valeurs de x a-t-on $g(x) < 3$? Lire, puis vérifier.



- 7 Le tableau donne les premiers termes d'une suite. À partir de quel rang passe-t-elle sous 50 ?

n	0	1	2	3	4	5
u(n)	80	72	64	56	48	40

- 8 Une suite est définie par $u_n = 1\,000 + 250n$. Déterminer le plus petit entier n tel que $u_n \geq 3\,000$, puis le plus petit entier n tel que $u_n > 3\,000$.

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Traduire le seuil par une inégalité, le trouver, puis vérifier.

Rappel de cours

- On traduit la phrase : « atteindre au moins » s'écrit $\geq$, « dépasser » s'écrit $>$, « passer sous » s'écrit $<$.
- Pour une suite, on répond par un RANG entier, puis par l'année, le mois ou la semaine qu'il représente.
- On vérifie avec le terme d'avant (seuil pas encore franchi) et le terme trouvé (seuil franchi).

9 Une cagnotte pour un voyage

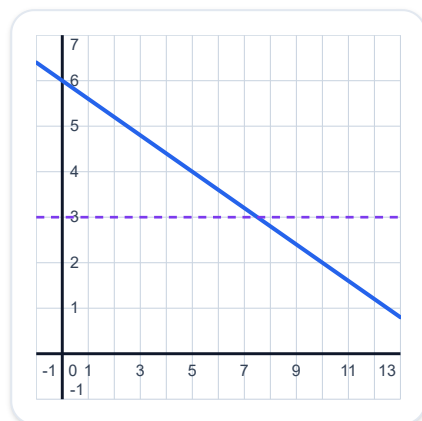
Une association a 1 500 € dans sa cagnotte et y ajoute 120 € chaque mois. Il lui faut au moins 3 000 € pour un voyage.

- Modéliser la cagnotte par une suite u_n , avec n en mois.
- Au bout de combien de mois l'objectif est-il atteint ? Répondre par le calcul, puis vérifier avec les termes voisins.

10 Les émissions d'un territoire

Les émissions de CO₂ d'une communauté de communes sont modélisées par $E(t) = 60 - 4t$, en milliers de tonnes, t années après 2020 (chiffres d'un modèle). On fait un bilan chaque année, donc t est un entier. Le dessin représente E en dizaines de milliers de tonnes ; l'objectif, moins de 30 000 tonnes, est en pointillés.

- Lire à partir de quand l'objectif est atteint.
- Retrouver ce résultat par le calcul, puis donner l'année du premier bilan sous l'objectif.



11 Un club de randonnée

Un club de randonnée comptait 340 adhérents à sa création, et en gagne 25 par an (chiffres d'un modèle). Le tableau, extrait d'un tableur, donne le nombre d'adhérents u_n au bout de n années.

- Lire à partir de quelle année le club dépasse 500 adhérents.
- Retrouver ce résultat par le calcul.

années n	4	5	6	7
adhérents	440	465	490	515

12 Une sortie longue à vélo

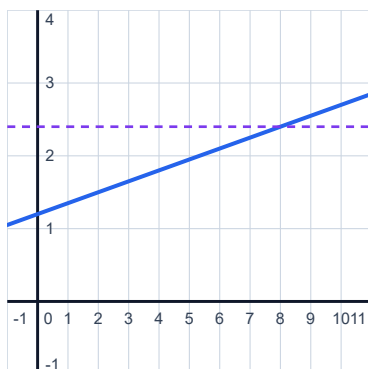
Une cycliste prépare une randonnée de 100 km. La première semaine, sa sortie longue fait 40 km ; chaque semaine, elle ajoute 5 km. On note u_n la distance de la semaine n , avec $u_1 = 40$.

- Exprimer u_n en fonction de n .
- À partir de quelle semaine sa sortie atteint-elle 100 km ?

13 Une rivière en crue

Pendant une crue, la hauteur d'une rivière est modélisée par $H(t) = 0,15t + 1,2$, en mètres, t heures après le début de l'alerte. La vigilance passe au niveau supérieur quand l'eau atteint 2,4 m, en pointillés (chiffres d'un modèle).

- Lire sur le dessin quand ce seuil est atteint.
- Le vérifier par le calcul.
- Les secours ont besoin de 3 heures pour évacuer un camping. L'alerte a débuté à 6 h : à quelle heure, au plus tard, doivent-ils commencer ?



14 La réserve d'eau d'un randonneur

Un randonneur part avec 3 L d'eau et en boit 0,4 L par heure. Il veut garder au moins 0,5 L en réserve.

- Modéliser la quantité d'eau $Q(t)$, en litres, après t heures.
- Au bout de combien de temps passe-t-il sous la réserve ? Donner la réponse en heures et minutes.
- Vérifier avec un tableau de valeurs.

15 Un rail qui se dilate

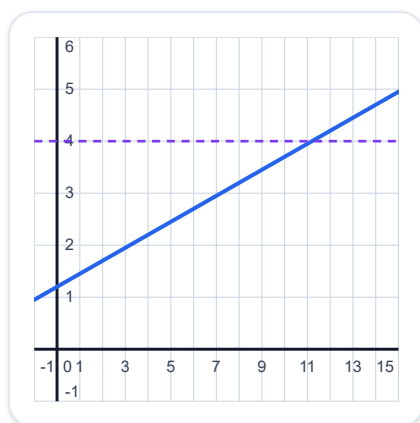
En physique, un métal s'allonge quand il chauffe. On modélise l'allongement d'un rail d'acier de 30 m par $A(t) = 0,36t$, en mm, où t est la hausse de température en °C. Le joint laissé entre deux rails mesure 9 mm.

- Dresser un tableau de valeurs pour $t = 10, 20, 25$ et 30 .
- À partir de quelle hausse de température le rail comble-t-il le joint ?
- Le rail a été posé à 20 °C. À quelle température du rail cela correspond-il ?

16 Une jeune entreprise

Le chiffre d'affaires mensuel d'une jeune entreprise est modélisé par $C(n) = 12 + 2,5n$, en milliers d'euros, n mois après sa création (chiffres d'un modèle). Elle pourra embaucher quand il atteindra 40 000 € par mois. Le dessin représente C en dizaines de milliers d'euros, avec le seuil en pointillés.

- Lire sur le dessin le mois de l'embauche.
- Le retrouver par le calcul.



★★★ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Un problème complet : le calcul, le tableau et le graphique doivent dire la même chose.

Rappel de cours

- Trois chemins pour un seuil : le calcul (une inéquation), le tableau (le premier terme qui franchit), le graphique (le croisement avec l'horizontale).
- On vérifie avec le terme d'avant et le terme trouvé.
- On conclut par une phrase : l'année, le mois ou le jour.

17 Une ferme solaire

Une région compte 120 MW de panneaux solaires installés en 2025 et en ajoute 35 MW par an (chiffres d'un modèle). Son objectif : 400 MW.

- Modéliser la puissance installée par une suite u_n , n années après 2025.
- Calculer u_6 , u_7 , u_8 et u_9 , et lire dans ce tableau l'année où l'objectif est atteint.
- Retrouver le résultat par le calcul.
- Sur le dessin, où lit-on la réponse ?

18 La neige d'une station de ski

Au 1er mars, une piste de ski a 150 cm de neige, et elle en perd 4 cm par jour (chiffres d'un modèle). La piste ferme quand il reste moins de 50 cm.

- Modéliser l'épaisseur u_n , n jours après le 1er mars.
- Déterminer par le calcul le jour de fermeture.
- Vérifier avec les valeurs de u_{24} , u_{25} et u_{26} .

19 Deux entreprises

Une entreprise A compte 25 salariés et en embauche 3 par an ; une entreprise B en compte 60 et en perd 2 par an (chiffres d'un modèle). On note n le nombre d'années.

- Exprimer les effectifs a_n et b_n .
- À partir de quelle année A a-t-elle plus de salariés que B ? Répondre par le calcul.
- Le lire sur le dessin.

20 Des cigognes de retour

Dans une réserve naturelle, on comptait 40 couples de cigognes en 2015. Le tableau, extrait d'un tableur, donne le nombre de couples tous les deux ans (chiffres d'un modèle).

- Montrer que l'on gagne toujours le même nombre de couples chaque année. Lequel ?
- Modéliser par une suite u_n , n années après 2015.
- En quelle année la réserve comptera-t-elle au moins 100 couples ?

année	2015	2017	2019
couples	40	52	64

Corrigés : problème de seuil : croissance linéaire, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

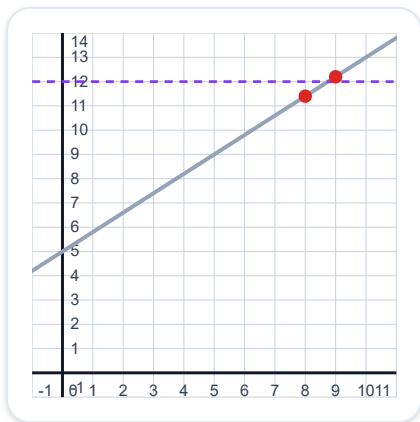
1. On résout $50 + 8n \geq 120 : 8n \geq 70$, donc $n \geq \frac{70}{8} = 8,75$.

n est un entier : le plus petit qui convient est $n = 9$.

✓ $u_8 = 50 + 8 \times 8 = 114$, encore sous 120 ; $u_9 = 50 + 8 \times 9 = 122$, au-dessus.

⚠ On arrondit AU-DESSUS : $n = 8$ ne suffit pas.

Sur le dessin (en dizaines), l'horizontale 12 passe entre les points des rangs 8 et 9 : le premier point au-dessus est celui du rang 9.



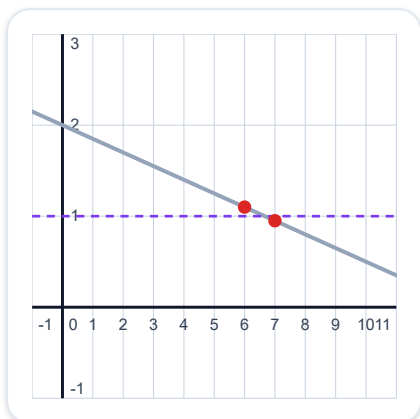
2. $200 - 15n < 100$ donne $-15n < -100$, puis $n > \frac{100}{15} \approx 6,67$.

⚠ En divisant par -15 , un nombre négatif, on change le sens de l'inégalité.

Le plus petit entier est $n = 7$.

✓ $u_6 = 200 - 15 \times 6 = 110$ et $u_7 = 200 - 15 \times 7 = 95$.

Sur le dessin (en centaines), les termes descendent ; le point du rang 7 est le premier sous l'horizontale 1.



3. On parcourt le tableau : $u_2 = 26$ est encore sous 30, et $u_3 = 33$ le dépasse.

La suite dépasse 30 à partir du rang 3.

★ La suite est croissante, de raison 7 : une fois le seuil franchi, elle reste au-dessus.

⚠ On répond par le RANG, 3, et non par la valeur 33.

4. La droite croise l'horizontale $y = 8$ au point d'abscisse 4 ; à droite de ce point, elle est au-dessus.

Donc $f(x) \geq 8$ pour $x \geq 4$.

✓ Calcul : $1,5x + 2 \geq 8$ donne $1,5x \geq 6$, donc $x \geq \frac{6}{1,5} = 4$.

★ Sur un graphique, le seuil est une horizontale : on lit l'ABSCISSE du croisement.

5. $3x + 5 \geq 20$ donne $3x \geq 15$, donc $x \geq 5$.

Ici, x peut prendre toutes les valeurs, pas seulement des entiers : la réponse est « $x \geq 5$ ».

✓ $f(5) = 3 \times 5 + 5 = 20$: le seuil est atteint exactement en 5.

Sur le dessin (en dizaines), la droite rejoint l'horizontale 2 en $x = 5$ et reste au-dessus ensuite.

6. La droite descend et croise l'horizontale $y = 3$ en $x = 3,5$. Après ce point, elle est en dessous.

Donc $g(x) < 3$ pour $x > 3,5$.

✓ $-2x + 10 < 3$ donne $-2x < -7$, puis $x > 3,5$: on divise par -2 et on change le sens.

⚠ La droite descend : la réponse est à DROITE du croisement, avec un signe $>$.

7. $u_3 = 56$ est encore au-dessus de 50 ; $u_4 = 48$ est en dessous.

La suite passe sous 50 à partir du rang 4.

✓ C'est une suite arithmétique de raison -8 : $u_n = 80 - 8n$, et $80 - 8 \times 4 = 48$.

8. $1\,000 + 250n \geq 3\,000$ donne $250n \geq 2\,000$, donc $n \geq 8$: le plus petit entier est $n = 8$, car $u_8 = 1\,000 + 250 \times 8 = 3\,000$ exactement.

Avec une inégalité STRICTE, $u_n > 3\,000$: $n > 8$, et le plus petit entier est $n = 9$.

⚠ « Au moins » ($\geq$) et « plus de » ($>$) ne donnent pas la même réponse quand le seuil tombe pile sur un terme. Le tableau le montre : u_8 vaut exactement 3 000.

9. Une cagnotte pour un voyage

a) $u_n = 1\,500 + 120n$.

b) $1\,500 + 120n \geq 3\,000$ donne $120n \geq 1\,500$, soit $n \geq \frac{1\,500}{120} = 12,5$. Le plus petit entier est $n = 13$.

✓ $u_{12} = 1\,500 + 120 \times 12 = 2\,940$ €, pas encore assez ; $u_{13} = 1\,500 + 120 \times 13 = 3\,060$ €, objectif atteint.

Il faudra 13 mois pour réunir la somme.

⚠ 12,5 mois n'a pas de sens ici : l'argent arrive une fois par mois, on arrondit au-dessus.

10. Les émissions d'un territoire

a) La droite croise l'horizontale en $t = 7,5$; à droite de ce point, elle est en dessous.

b) $60 - 4t < 30$ donne $-4t < -30$, donc $t > 7,5$. Le premier entier est $t = 8$: en 2028.

✓ $E(7) = 60 - 4 \times 7 = 32$, encore au-dessus ; $E(8) = 60 - 4 \times 8 = 28$, en dessous.

« L'objectif serait atteint au bilan de 2028. »

⚠ Le dessin est en DIZAINES de milliers : 3 sur l'axe, ce sont 30 000 tonnes.

11. Un club de randonnée

a) $u_6 = 490$ est encore sous 500 ; $u_7 = 515$ le dépasse. C'est à partir de la 7^e année.

b) $340 + 25n > 500$ donne $25n > 160$, soit $n > \frac{160}{25} = 6,4$. Le plus petit entier est $n = 7$.

★ Le tableau répond d'un coup d'œil ; le calcul marche même quand le tableau ne va pas assez loin.

12. Une sortie longue à vélo

a) La suite commence à u_1 : $u_n = 40 + 5(n - 1)$, soit $u_n = 5n + 35$.

b) $5n + 35 \geq 100$ donne $5n \geq 65$, donc $n \geq 13$: à partir de la semaine 13.

✓ $u_{13} = 5 \times 13 + 35 = 100$ km exactement.

Sur le dessin (en dizaines de km), la droite qui porte les termes atteint l'horizontale du seuil au rang 13.

⚠ On part de u_1 : de la semaine 1 à la semaine 13, il y a 12 ajouts de 5 km, et $40 + 12 \times 5 = 100$.

13. Une rivière en crue

a) La droite rejoint l'horizontale 2,4 en $t = 8$.

b) $0,15t + 1,2 \geq 2,4$ donne $0,15t \geq 1,2$, donc $t \geq \frac{1,2}{0,15} = 8$.

c) Le seuil est atteint à $6 + 8 = 14$ h. Il faut commencer au plus tard 3 heures avant : à 11 h.

★ En géographie, on étudie les risques : prévoir un seuil, c'est gagner du temps pour protéger les habitants.

14. La réserve d'eau d'un randonneur

a) $Q(t) = 3 - 0,4t$.

b) $3 - 0,4t < 0,5$ donne $-0,4t < -2,5$, donc $t > \frac{2,5}{0,4} = 6,25$ h, soit 6 h 15 min.

« Au-delà de 6 h 15 min de marche, il entame sa réserve. »

c) Dans le tableau : $Q(6) = 0,6$ L, encore au-dessus ; $Q(7) = 0,2$ L, en dessous.

⚠ 0,25 h, c'est un quart d'heure, 15 minutes, et non 25 minutes.

15. Un rail qui se dilate

a) $A(10) = 3,6$; $A(20) = 7,2$; $A(25) = 0,36 \times 25 = 9$; $A(30) = 10,8$.

b) Le tableau montre que le seuil de 9 mm est atteint pour $t = 25$. Par le calcul : $0,36t \geq 9$ donne $t \geq \frac{9}{0,36} = 25$.

c) $20 + 25 = 45$: le rail comble le joint quand il atteint 45°C , ce qui peut arriver en plein soleil.

⚠ 25 est une HAUSSE de température, pas une température : on l'ajoute aux 20°C de départ.

hausse t ($^\circ\text{C}$)	10	20	25
allongement (mm)	3,6	7,2	9

16. Une jeune entreprise

a) La droite franchit l'horizontale 4 entre $n = 11$ et $n = 12$: on pourra embaucher le mois 12.

b) $12 + 2,5n \geq 40$ donne $2,5n \geq 28$, soit $n \geq \frac{28}{2,5} = 11,2$. Le plus petit entier est $n = 12$.

✓ $C(11) = 12 + 2,5 \times 11 = 39,5$ et $C(12) = 12 + 2,5 \times 12 = 42$.

⚠ Sur l'axe, 4 signifie 40 milliers d'euros, soit 40 000 €.

17. Une ferme solaire

a) $u_n = 120 + 35n$.

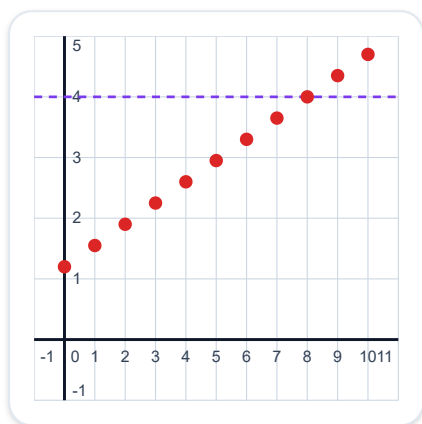
b) $u_6 = 330$, $u_7 = 365$, $u_8 = 400$, $u_9 = 435$. L'objectif est atteint pour $n = 8$, en 2033.

c) $120 + 35n \geq 400$ donne $35n \geq 280$, donc $n \geq 8$. ✓

d) Sur le dessin (en centaines de MW), le point du rang 8 est pile sur l'horizontale du seuil.

« La région atteindrait son objectif de 400 MW en 2033. »

★ Le tableau, le calcul et le dessin donnent la même réponse : c'est la meilleure des vérifications.



18. La neige d'une station de ski

a) $u_n = 150 - 4n$.

b) $150 - 4n < 50$ donne $-4n < -100$, donc $n > 25$. Le plus petit entier est $n = 26$: 26 jours après le 1er mars, c'est le 27 mars.

c) $u_{24} = 54$, $u_{25} = 50$ et $u_{26} = 46$. Le 26 mars ($n = 25$), il reste exactement 50 cm : la piste reste ouverte. Elle ferme le 27 mars.

⚠ « Moins de 50 » est une inégalité STRICTE : à 50 cm pile, on skie encore.

⚠ $n = 26$ n'est pas le 26 mars : le 1er mars est le rang 0.

19. Deux entreprises

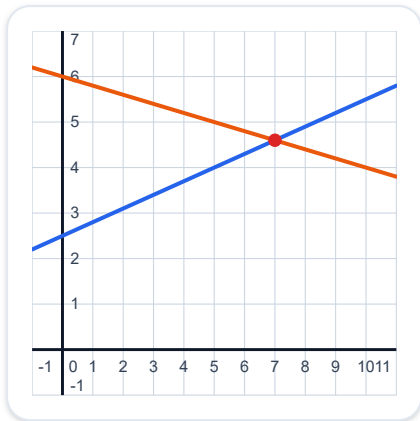
a) $a_n = 25 + 3n$ et $b_n = 60 - 2n$.

b) $25 + 3n > 60 - 2n$ donne $5n > 35$, donc $n > 7$. Le plus petit entier est $n = 8$.

✓ $a_7 = 25 + 3 \times 7 = 46$ et $b_7 = 60 - 2 \times 7 = 46$: égalité, pas encore de dépassement. $a_8 = 49$ et $b_8 = 44$: A est devant.

c) Sur le dessin (en dizaines de salariés), les droites se croisent au rang 7 ; à partir du rang 8, la bleue, celle de A, est au-dessus.

⚠ Au rang 7, les effectifs sont ÉGAUX : « plus que » demande le rang suivant.



20. Des cigognes de retour

a) Tous les deux ans, on gagne $52 - 40 = 12$ couples, et de même ensuite : $64 - 52 = 76 - 64 = 88 - 76 = 12$. Soit $\frac{12}{2} = 6$ couples par an.

b) $u_n = 40 + 6n$.

c) $40 + 6n \geq 100$ donne $6n \geq 60$, donc $n \geq 10$: en 2025.

✓ $u_{10} = 40 + 6 \times 10 = 100$.

Sur le dessin (en dizaines de couples), la droite qui porte les termes atteint l'horizontale 10 au rang 10.

⚠ Le tableau avance de deux ans en deux ans : l'écart de 12 couples vaut pour DEUX années.